LEF MODEL · 第 22 章

第 22 章：完整的行星巡览——从水星和金星到冥王星、妊神星和谷神星

依据论文 11——11. 卫星的诞生（C–N 部分：把 13 项检查的协议应用于全部行星和五颗矮行星、俘获规则以及 12 个开放问题）

01 · THE MYSTERY

谜题：太阳系中的 13 个天体如何经受住卫星定律的检验？

在第 21 章中，我们表述了**卫星定律**、流体动力泵原理和大气盖原理。在论文 11 的 C–N 部分中，严格的 13 项检查协议被应用于**全部八颗行星和五颗矮行星**，以检验是否有哪怕一个天体与该机制相矛盾：

1. **炽热的内缘（水星、金星、地球、火星——C–F 部分）：**为什么水星和金星没有卫星？它们的共转线又是如何被推到*希尔球之外*的？
2. **气态与冰巨行星（木星、土星、天王星和海王星——G–J 部分）：**为什么在木星，密度随距离下降（从木卫一到木卫四），而在天王星却上升（从天卫五到天卫四）？土星的环由一个古老的过程供给，为什么看起来却很年轻？究竟是什么让天王星倾斜了 98°？
3. **寒冷的外缘（冥王星–卡戎、妊神星、阋神星、鸟神星和谷神星——K 部分）：**内部分异如何撕开了冥王星–卡戎这颗花生？为什么妊神星站在分裂的门槛上？又为什么谷神星没有卫星？

02 · AN IMAGE

图景：作为平衡喷泉的土星环、被俘获的花生瓣，以及转轴翻倒的陀螺

四个具体的图景解释了对行星和矮行星检查的结果：

- **注水速率等于排水速率的喷泉水池（作为连续流的土星环，H 部分）：**卡西尼号测得从环落到土星上的“环雨”速率极大（每秒数百到数千千克）——如果环是静态的，这个速率会在几亿年内毁掉它们。在 LEF 模型中，土星的气体盖（70%–85%）并没有完全封闭：活跃的内部泵把水泄漏到共转线（1.92 R，恰好穿过 B 环内部！），其速率等于下落的雨的速率——因此环看起来年轻而干净，尽管它的发动机很古老！
- **两片被撕开的花生瓣——一片被海王星俘获，一片被抛入太空（海卫一，J 部分）：**海卫一以逆行轨道（157°）绕海王星运行，密度很高（2,061 kg/m^3，比冥王星更重、更致密）。在 LEF 模型中，海卫一是**在柯伊伯带中分异并被撕开的一个花生系统的大瓣**（因此在其内部保留了致密的硅酸盐–金属核），被海王星的引力俘获，并摧毁了它原来的规则卫星系统！
- **把裙边撑开并与太阳进入共振的陀螺（天王星 98° 的倾斜，§ I.1）：**矢量计算证明，水从赤道逃逸只带走*平行于自转轴*的角动量（它把箭头从 8.3 h 缩短到 17.2 h，但并不使其转向）。相比之下，以水和卫星形式漂浮在赤道面上 20 R 距离处、相当于天王星质量 2% 的质量，会把有效扁率力矩 $J_{2,\,\mathrm{effective}}$ 放大 **1,200 倍**，使进动速率进入与轨道面的长期共振，并逐渐把天王星的轴倾斜到 98°！
- **在软核上一下子裂开的冻结冰壳（卡戎的构造峡谷，§ K.1）：**在冥王星–卡戎系统中，统一的天体以 2.51 小时自转（接近 2.44 小时的分裂门槛）。核的下沉把转动惯量系数 k 从 0.40 降到 0.31，并把自转加快到 1.94 小时（x = 0.86）：冻结的冰壳一下子沿腰部断开，露出了始终朝向冥王星的平滑的伏尔甘平原！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：13 项检查协议逐颗行星的发现（C–K 部分）

以下是对太阳系中所有系统进行系统检查的要点：

1. **水星和金星（C–D 部分）：**靠近太阳使希尔球缩小（水星为 220,600 km，金星为 1,010,600 km），而太阳的潮汐制动减慢了自转（水星 58.6 天，金星逆行 243 天），直到共转线离开了**希尔球**（水星为 242,900 km，金星为 1,536,500 km）。此外，快速的热干燥（金星 D/H > 100×）过早地关闭了诞生窗口。

2. **木星（G 部分）：**共转线今天位于 160,000 km（2.29 R，与地球诞生时相同！），它稀释的核（朱诺号）仍在分异；但巨大的气体盖（90%–97%）在 5–7 bar 处使水凝结，阻止了新的诞生。四颗伽利略卫星记录了共转线的向内移动：木卫四最先诞生（1,834 kg/m^3，未分异，k = 0.355），木卫一最后诞生（3,528 kg/m^3，干燥而含金属），而八颗内卫星在线的两侧运行（1.83 R–3.17 R）。

3. **土星（H 部分）：**共转线（1.92 R）穿过 B 环；海绵状的环卫星（400–640 kg/m^3）恰好位于线外（2.29 R–2.60 R）；土卫八（1,088 kg/m^3）保留着与 16 小时自转相匹配的冻结隆起——也就是说，它恰好在 **2.53 R** 的距离处、在古老的共转线之上聚合并冻结，然后才被推到 61 R！

4. **天王星和海王星（I–J 部分）：**薄的气体盖（10%–20%）使相当于行星质量至少 2%–3%（最多约 11%）的水逃逸，这使天王星从 8.3 小时减慢到 17.2 小时，海王星从 7.3 小时减慢到 16.1 小时，并把共转线从约 2 R 推到 3.24 R 和 3.39 R。在此过程中，这条线越过了内卫星的轨道（天王星 1.95 R–2.99 R，海王星 1.96 R–2.99 R），它们今天正向内落回！在海王星，海卫八（420 km，恰好在圆化门槛上）由于高度的海绵状而保持不规则（预测：密度特别低）。

5. **矮行星（K 部分）：**冥王星和卡戎是一颗在 1.94 小时（x = 0.86）时被撕开的花生，四颗小卫星（冥卫五、冥卫二、冥卫四和冥卫三）在撕裂之前从花生的赤道被抛出，先被花生的四极矩、后被潮汐向外推；妊神星（3.9 小时，2,300 × 1,100 km，共转线位于 1,104 km，在长轴两端 1,161 km 以内）站在分裂的门槛上；而阋神星–阋卫一是冥王星–卡戎的缩小版。

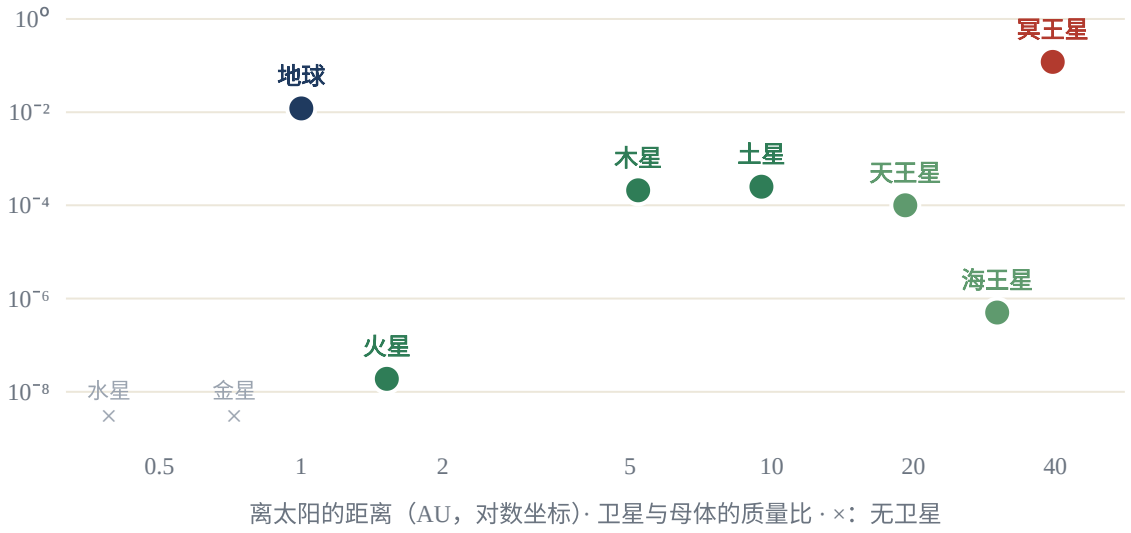
识别被俘获卫星的客观计分规则（L.3）

为了不随意把每一颗异常卫星都归为被俘获的，设定了 **≥ 3 分**的门槛：逆行轨道（偏离拉普拉斯平面 >90°）= 2 分，大倾角 = 1，大偏心率 = 1，极端距离 = 1，不同的化学成分 = 1。海卫一（3 分）、土卫九（4 分）和天卫十七（5 分）被归为被俘获的；而土卫八（0 分）和地球的月球（相对拉普拉斯平面 0 分！）是由其母体诞生的原生卫星。

用文字讲机制：横跨太阳系的诞生之弧（L.4）与 12 个开放问题（M 部分）

论文 11 的 L.4、M 和 N 部分总结了太阳系的全局图景，并标出了未来研究的开放方向：

1. **作为离太阳距离函数的诞生之弧（L.4）：**当把规则卫星相对母体的质量绘制为离太阳距离的函数时，出现了**一条连续的弧**，有三个站点：
   - 2 **内部热边缘（0.39–1.00 AU）：**水星（0）和金星（0）变干并过早关闭，地球（1.2×10^{-2}）勉强赶上，在梨形体的顶端建造了一颗干燥的卫星。
   - 3 **泵送峰值区（1.52–9.50 AU）：**从火星（2 颗卫星，1.9×10^{-8}），经木星（8 颗卫星，2.1×10^{-4}），到土星的峰值（约 24 颗规则卫星，2.5×10^{-4}）。
   - 4 **冻结的外缘（19.2–39.5 AU）：**在天王星（19 颗卫星，1.0×10^{-4}）和海王星（7 颗卫星，约 5×10^{-7}，下降 200 倍），地壳的冻结逐渐堵塞了泵，而在冥王星（39.5 AU），系统转为完全的花生分裂（5 颗卫星，质量比 0.12）。
5. **共转线离开希尔球与行星自身自转的丧失之间的联系（L.1）：**水星和金星是仅有的共转线离开了希尔球的行星（水星 100 R 对 90 R；金星 254 R 对 167 R——恰好当 $\Omega < \sqrt{3}\, n$，即一天长于一年的 58% 时！），而恰恰是在它们身上，太阳接管了自转（水星的 3:2 锁定和金星的逆行自转）。
6. **M 部分的十二个开放问题：**论文汇集了 12 个有待计算和测量的开放问题，其中包括：天王星密度顺序的反转（从天卫五到天卫四）；计算天王星 98° 倾斜的共振窗口；冥王星撕裂伤疤的位置（斯普特尼克平原盆地是否就是撕裂之处？）；在地球月球的形状中区分单侧增厚分量与对称伸长分量；从天王星和海王星逃逸的质量中气体与水的比例（1.6%–10.8%）；土星脉动式的泵活动；谷神星诞生的受阻（x = 2.54）；今天从妊神星两端的活跃抛射；把土卫八、土卫十八和土卫十五的赤道脊作为刮刀脊的形成；以及金星对地球几乎精确的锁定（243.02 对 243.16 天）。



横跨太阳系的诞生之弧（L.4）：地球的一颗大卫星，从火星到海王星的抛射区，以及冥王星的花生分裂。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

决定自转轴进动速率的有效扁率力矩 $J_{2,\,\text{effective}}$（如在天王星和土星），以及共转线逃出希尔球的条件，表述如下（§I.1、§L.1）：

$$J_{2,\,\text{effective}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

$$a_c > r_H \iff \Omega < \sqrt{3}\ n$$

当水或卫星暂时停留在距离 $a_i \approx 20R$ 的赤道轨道上时，项 $\frac{1}{2}(m_i/M)(a_i/R)^2$ 把天王星的有效扁率力矩放大 1,200 倍（从 0.0033 到约 4.0），使进动速率进入使自转轴倾斜到 98° 的长期共振；而当质量逃逸使一颗内行星减慢到 $\Omega < \sqrt{3}\ n$ 时，共转线离开希尔球，太阳接管其自转。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：共转线的复原与每颗行星逃逸的质量

（表 L.1）

角动量守恒的完整计算（包括用达尔文–拉多方法计算的自转扁化以及巨行星的收缩，脚本 `p12_line_then.py`）把太阳系分为三个清晰的组（§ L.1）：

- **厚盖的气态巨行星（木星和土星）：**仅角动量守恒就把诞生时的共转线放在木星的 2.35–2.57 R 和土星的 1.96–2.42 R——与今天（2.29 R 和 1.92 R）相比几乎没有偏移，质量逃逸只有 0%–1.0%。
- **冰巨行星与火星（薄盖或裸露的陆地）：**不损失质量的角动量守恒使共转线远离诞生范围（火星 7.33 R，天王星 3.24–4.33 R，海王星 3.39–4.40 R）——因此需要水和气体通过共转线逃逸，其量相当于**火星质量的 6.8%–16.1%**、**天王星质量的 1.6%–10.7%** 和**海王星质量的 1.8%–10.8%**！

实验框：当时与现在的共转线、逃逸的质量与诞生之弧（论文 11，表 L.1 和 L.4）

行星	今天的共转线（R）	不损失质量时当时的共转线	诞生时的共转线（R）	诞生时的一天（h）	经该线离开的质量（占行星质量 %）
水星 / 金星	100 / 254（在希尔球之外！）	无法复原	诞生窗口从未打开	—	1.5%–9.6%（气体 + 太阳制动）
地球	**6.62**	**2.54–2.59**	**2.33（2.29）**	**5.77**	**1.0%–1.8%（古老的气体包层）**
火星	**6.03**	**7.33**	**1.89–2.16**	**7–9**	**6.8%–16.1%（水与蒸汽）**
木星	2.29	2.35–2.57	**2.35–2.57**	11.8–19.5	**0%–1.0%**（厚的气体盖）
土星	1.92	1.96–2.42	**1.96–2.42**	12.6–24.7	**0%–0.5%**（厚的气体盖）
天王星	**3.26**	**3.24–4.33**	**1.75–2.30**	**6.3–14.9**	**1.6%–10.7%（薄盖，水逃逸）**
海王星	**3.39**	**3.39–4.40**	**1.75–2.30**	**5.5–13.1**	**1.8%–10.8%（薄盖，水逃逸）**

母体	离太阳的距离（AU）	诞生模式	规则卫星数量	卫星与母体的质量比 $(m_{\mathrm{moons}}/M_{\mathrm{parent}})$

水星 / 金星	0.39 / 0.72	没有诞生（快速热干燥）	0	0
地球	**1.00**	**在梨形体顶端建造**	**1**	**1.2×10^{-2}（行星中的峰值）**
火星	1.52	**在隆起上抛射**	2	1.9×10^{-8}
木星	5.20	**抛射**	8	2.1×10^{-4}
土星	**9.50**	**抛射——泵的峰值**	**约 24**	**2.5×10^{-4}（抛射的峰值）**
天王星 / 海王星	19.20 / 30.10	**抛射——地壳冻结**	19 / 7	1.0×10^{-4} / 约 5×10^{-7}
冥王星	**39.50**	**完全的花生分裂**	**5**	**0.12（太阳系的峰值）**

07 · NEXT

前方的门

在第 21–22 章中，我们把**卫星定律**和 13 项检查的协议应用于整个太阳系——从没有卫星的水星和金星，经地球和火星、气态与冰巨行星（木星、土星、天王星和海王星），到冥王星、妊神星和谷神星——并展示了泵原理和大气盖原理如何把它们全部统一在一条定律之下。

第 23 章

行星环——物质的来源、13.4 小时的门槛之日与土星的平衡流 →

← 第 21 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387